

PLANO GERAL DE PROJETOS E REGRA DE NEGÓCIOS

Aperfeiçoamento Profissional em Inteligência Artificial Generativa (40h)

Instituição: SENAI-SP / Afesu Veleiros	Carga Horária: 40 Horas
Público-Alvo: A partir de 14 anos (Ensino Fundamental Concluído)	Stack: Python 3 + JavaScript/React (Vite)

1. Objetivo Pedagógico & Regras de Negócio

Capacitar os estudantes a planejar, codificar, depurar e publicar soluções inteligentes integrando o ecossistema de **Inteligência Artificial em Python** (Machine Learning, Redes Neurais, Visão Computacional e NLP/LLMs) com interfaces modernas e interativas em **JavaScript / React**.

Diferencial da Formação Full-Stack AI: O aluno aprende não apenas a rodar modelos em linha de comando ou notebooks, mas a criar aplicações web completas, prontas para o mercado de trabalho.

2. Trilha Oficial dos 4 Projetos Práticos

Projeto / Módulo	Stack & Tecnologias	Descrição & Entregáveis
01. Chatbot de Suporte com IA Generativa (Situação 1 da Ementa)	- Python (FastAPI) - React (Vite) - Web Speech API (STT) - RAG / Base Conhecimento	Assistente virtual escalável para empresa de suporte. Interface com chat em tempo real, respostas contextualizadas e comando de voz.
02. Dashboard de Visão Computacional (Módulo de CV)	- Python (OpenCV / YOLO) - React + Webcam Feed - TensorFlow.js (opcional)	Deteção de múltiplos objetos e reconhecimento facial ao vivo pela webcam com caixas delimitadoras e alertas no navegador.
03. Analisador de Sentimentos & Feedbacks (Módulo de NLP)	- Python (spaCy, NLTK, Scikit-learn) - React (Gráficos/Recharts)	Painel interativo de análise de avaliações de clientes, classificação de satisfação (positivo/neutro/negativo) e métricas.
04. Jogo Pong com IA Adaptativa (Situação 2 da Ementa)	- React + HTML5 Canvas - Algoritmo de Decisão/Q-Learn - JavaScript puro/ES6	Jogo interativo onde a raquete adversária utiliza modelo de IA para interceptar a bola, com controle de dificuldade e métricas.

3. Sugestão de Distribuição de Carga Horária (40 Horas)

Etapas	Conteúdos e Atividades	Carga
Módulo 1	Fundamentos de IA, Ética, Machine Learning Clássico e Scikit-Learn	8h
Módulo 2	Redes Neurais Artificiais, Keras/TensorFlow e Arquiteturas Profundas	8h
Módulo 3	Processamento de Linguagem Natural (spaCy/NLTK) & Projeto 3 (Dashboard)	8h
Módulo 4	Visão Computacional (OpenCV, YOLO, STT) & Projeto 2 (Webcam)	8h
Módulo 5 & 6	Situações de Aprendizagem: Projeto 1 (Chatbot Full-Stack) e Projeto 4 (Pong IA)	8h

4. Competências e Critérios Avaliativos

- **Capacidades Técnicas:** Capacidade de estruturar pipelines de dados, treinar/integrar modelos de IA, consumir APIs REST e desenvolver interfaces interativas.
- **Capacidades Socioemocionais:** Autogestão com checklist de tarefas, raciocínio lógico em depuração de erros, trabalho colaborativo e pensamento analítico.